

Лабораторная работа №11

Текстовой редактор emacs

Липатников Андрей

2026-10-08

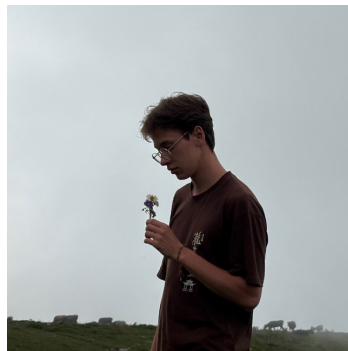
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Содержание исследования
- 4 Результаты
- 5 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Emacs установлен во всех основных дистрибутивах Linux

- Emacs установлен во всех основных дистрибутивах Linux
- используется как редактор и как среда разработки

- Emacs установлен во всех основных дистрибутивах Linux
- используется как редактор и как среда разработки
- встроенные режимы поддерживают C, Python, Perl, Lisp

- Emacs установлен во всех основных дистрибутивах Linux
- используется как редактор и как среда разработки
- встроенные режимы поддерживают C, Python, Perl, Lisp
- навык применим в администрировании и разработке

Объект и предмет исследования

- **Объект:** текстовый редактор Emacs
- **Предмет:** команды Emacs, работа с буферами, окнами и поиском

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
- изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
 - изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)
 - освоить создание и сохранение файла

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
 - изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)
 - освоить создание и сохранение файла
 - освоить работу с текстом

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
 - изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)
 - освоить создание и сохранение файла
 - освоить работу с текстом
 - освоить управление буферами и окнами

- **Цель:** познакомиться с Linux; получить практические навыки работы с редактором Emacs.
- **Задачи:**
 - изучить термины Emacs (буфер, фрейм, окно, минибуфер)
 - освоить создание и сохранение файла
 - освоить работу с текстом
 - освоить управление буферами и окнами
 - освоить режим поиска и замены

- ОС: Fedora 41 (Sway), оболочка bash
- инструменты: emacs, cat
- цикл: справка — задание — снимок — отчёт
- 20 снимков по заданиям 9.3.1–9.3.4
- нумерация: в методичке № 9, в плане курса № 11

Раздел 3

Содержание исследования

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)

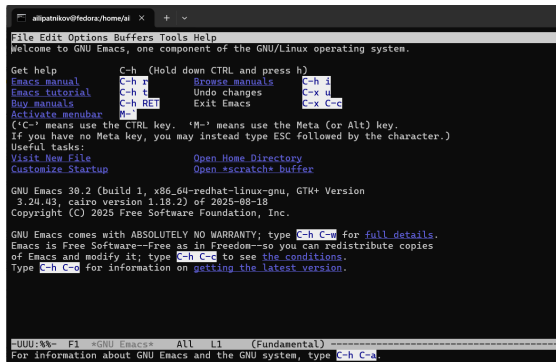
- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)
- **Фрейм** — окно в обычном понимании

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)
- **Фрейм** — окно в обычном понимании
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая буфер

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)
- **Фрейм** — окно в обычном понимании
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая буфер
- **Минибуфер** — область ввода дополнительной информации

- **Буфер** — объект, содержащий текст (файл, справка, компиляция)
- **Фрейм** — окно в обычном понимании
- **Окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая буфер
- **Минибуфер** — область ввода дополнительной информации
- **Точка вставки** — место вставки/удаления данных

Запуск Emacs и создание файла



```
File Edit Options Buffers Tools Help
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.

Get help          C-h (Hold down CTRL and press h)
Emacs manual      C-h r      Browse manuals  C-h i
Emacs tutorial    C-h t      Undo changes   C-x u
Buy manuals       C-h RET    Exit Emacs     C-x C-c
Activate menubar  M-

('C-' means use the CTRL key. 'M-' means use the Meta (or \
Alt) key.
If you have no Meta key, you may instead type ESC followed \
by the character.)

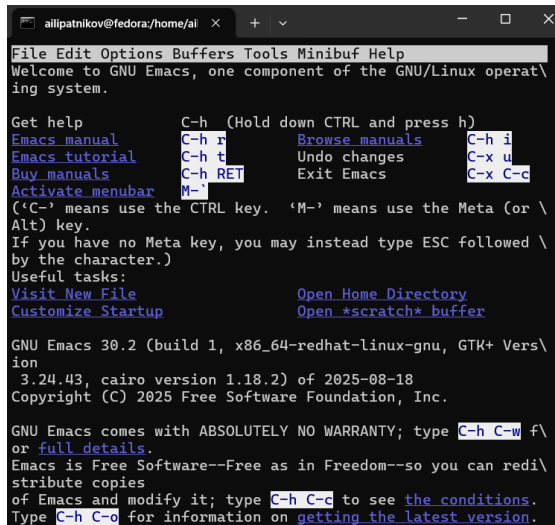
Useful tasks:
Visit New File      Open Home Directory
Customize Startup   Open *scratch* buffer

GNU Emacs 30.2 (build 1, x86_64-redhat-linux-gnu, GTK+ Version
3.24.43, cairo version 1.18.2) of 2025-08-18
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.

GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type C-h C-w for full details.
Emacs is Free Software--Free as in Freedom--so you can redistribute copies
of Emacs and modify it; type C-h C-c to see the conditions.
Type C-h C-o for information on getting the latest version.

UUU:~ F1 *GNU Emacs* All L1 (Fundamental)
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
```

Рисунок 1: Стартовый экран Emacs



```
File Edit Options Buffers Tools Minibuf Help
Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.

Get help          C-h (Hold down CTRL and press h)
Emacs manual      C-h r      Browse manuals  C-h i
Emacs tutorial    C-h t      Undo changes   C-x u
Buy manuals       C-h RET    Exit Emacs     C-x C-c
Activate menubar  M-

('C-' means use the CTRL key. 'M-' means use the Meta (or \
Alt) key.
If you have no Meta key, you may instead type ESC followed \
by the character.)

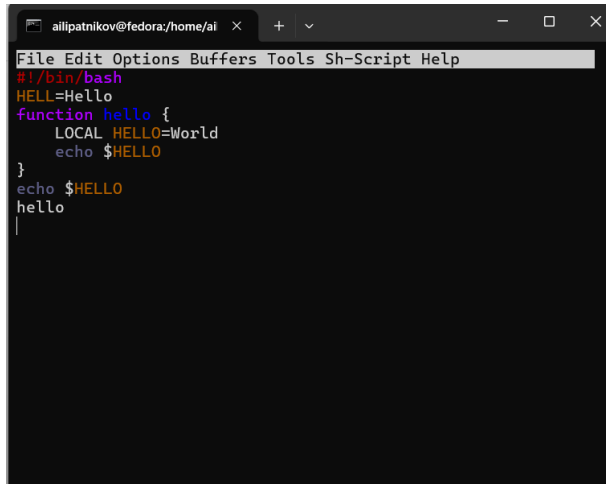
Useful tasks:
Visit New File      Open Home Directory
Customize Startup   Open *scratch* buffer

GNU Emacs 30.2 (build 1, x86_64-redhat-linux-gnu, GTK+ Version
3.24.43, cairo version 1.18.2) of 2025-08-18
Copyright (C) 2025 Free Software Foundation, Inc.

GNU Emacs comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type C-h C-w for
full details.
Emacs is Free Software--Free as in Freedom--so you can redistribute copies
of Emacs and modify it; type C-h C-c to see the conditions.
Type C-h C-o for information on getting the latest version.
```

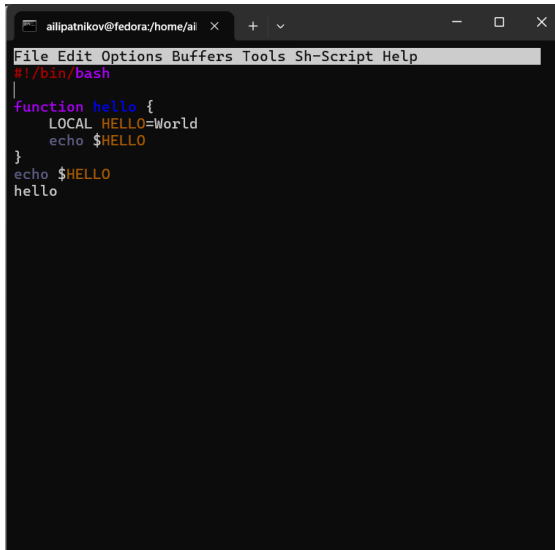
Ввод и сохранение текста

- введён текст скрипта (шебанг, функция hello, вызов hello)
- C-x C-s — сохранение

A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title bar shows the user 'ailipatnikov@fedora' and the directory '/home/ai'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'Options', 'Buffers', 'Tools', 'Sh-Script', and 'Help'. The script content is as follows:

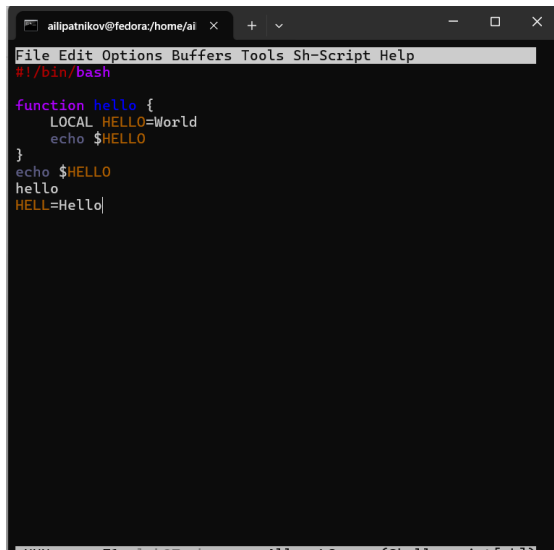
```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
|
```


Навигация и переход в конец строки



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

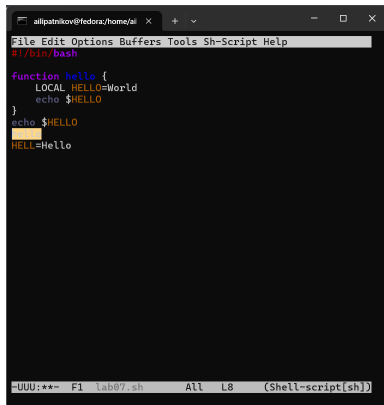
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello|
```

Работа с текстом: выделение, копирование, вставка

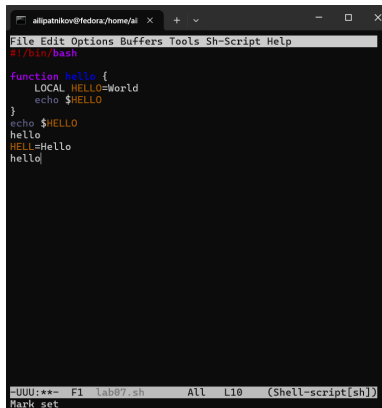


```
allipatnikov@fedora:/home/ai
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
HELL=Hello
```

UUU:*** F1 lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])

Рисунок 6: Выделение C-space и копирование M-w

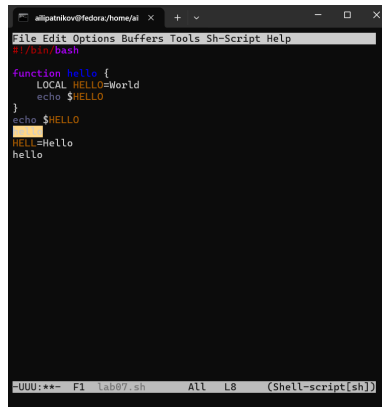


```
allipatnikov@fedora:/home/ai
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

UUU:*** F1 lab07.sh All L10 (Shell-script[sh])
Mark set

Рисунок 7: Вставка C-y



```
allipatnikov@fedora:/home/ai
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
HELL=Hello
hello
```

UUU:*** F1 lab07.sh All L8 (Shell-script[sh])

Рисунок 8: Вырезание C-w

- C-space — метка; M-w — копировать; C-y — вставить; C-w — вырезать

Переход в конец буфера и отмена

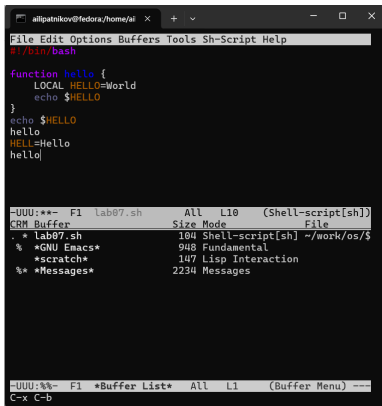
```
ailipatnikov@fedora:/home/ai x + - □ ×
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
HELL=Hello
hello
```

```
ailipatnikov@fedora:/home/ai x + - □ ×
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

Управление буферами



```
File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help
#!/bin/bash

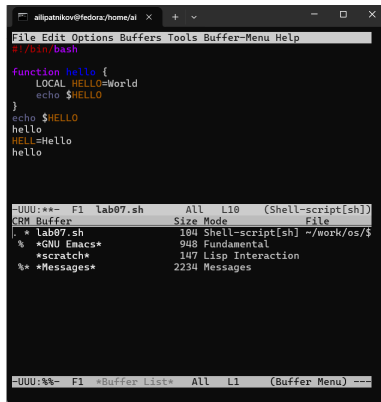
function hello {
  LOCAL_HELLO=World
  echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	104	Shell-script[sh]	~/work/os/\$
% *GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2234	Messages	

-UUU:%%- F1 *Buffer List* All L1 (Buffer Menu) --
C-x C-b

Рисунок 11: Список буферов C-x C-b



```
File Edit Options Buffers Tools Buffer-Menu Help
#!/bin/bash

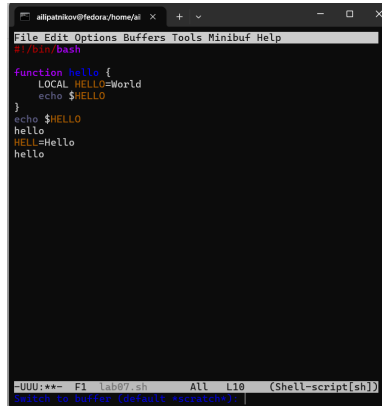
function hello {
  LOCAL_HELLO=World
  echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	104	Shell-script[sh]	~/work/os/\$
% *GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2234	Messages	

-UUU:%%- F1 *Buffer List* All L1 (Buffer Menu) --

Рисунок 12: Переход C-x o



```
File Edit Options Buffers Tools Minibuf Help
#!/bin/bash

function hello {
  LOCAL_HELLO=World
  echo $HELLO
}

echo $HELLO
hello
HELL=Hello
hello
```

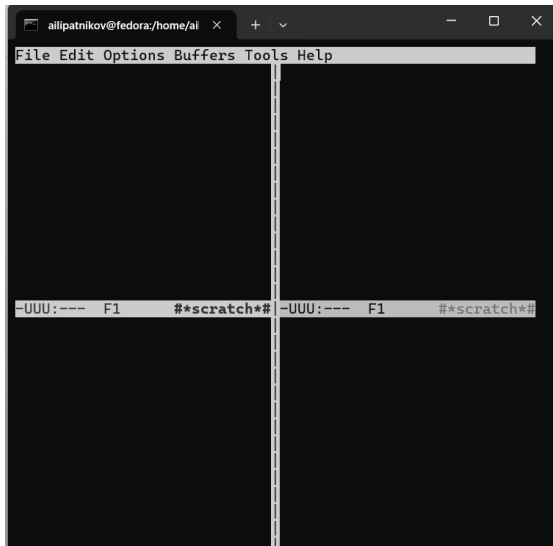
CRM Buffer	Size	Mode	File
. * lab07.sh	104	Shell-script[sh]	~/work/os/\$
% *GNU Emacs*	948	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *Messages*	2234	Messages	

-UUU:%%- F1 lab07.sh All L10 (Shell-script[sh])
Switch to buffer (default *scratch*): |

Рисунок 13: Переключение C-x b

- C-x C-b — список; C-x o — другое окно; C-x b — переключить буфер

Разделение фрейма на 4 окна



The screenshot shows a terminal window with a title bar indicating the user is 'ailipatnikov@fedora:/home/ai'. The menu bar includes 'File Edit Options Buffers Tools Help'. The terminal is divided into four panes by a vertical and a horizontal line. The top-left pane is empty. The top-right pane is empty. The bottom-left pane contains the text 'window 2', 'not 1 3 4', and 'second|'. The bottom-right pane is empty. A status bar at the bottom shows '-UUU:--- F1 **scratch**' for both the left and right halves.

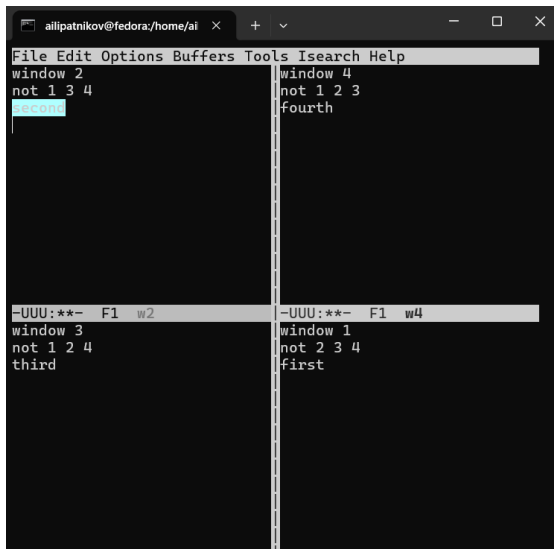
```
File Edit Options Buffers Tools Help
window 2
not 1 3 4
second|
-UUU:--- F1 **scratch** -UUU:--- F1 **scratch**
```



The screenshot shows a terminal window with a title bar indicating the user is 'ailipatnikov@fedora:/home/ai'. The menu bar includes 'File Edit Options Buffers Tools Help'. The terminal is divided into four panes by a vertical and a horizontal line. The top-left pane contains the text 'window 2', 'not 1 3 4', and 'second|'. The top-right pane contains the text 'window 4', 'not 1 2 3', and 'fourth'. The bottom-left pane contains the text 'window 3', 'not 1 2 4', and 'third'. The bottom-right pane contains the text 'window 1', 'not 2 3 4', and 'first'. A status bar at the bottom shows '-UUU:**- F1 w2' for the left half and '-UUU:**- F1 w4' for the right half.

```
File Edit Options Buffers Tools Help
window 2
not 1 3 4
second|
window 4
not 1 2 3
fourth
-UUU:**- F1 w2 -UUU:**- F1 w4
window 3
not 1 2 4
third
window 1
not 2 3 4
first
```

Режим поиска



ailipatnikov@fedora:/home/ai

File Edit Options Buffers Tools Isearch Help

window 2
not 1 3 4
second

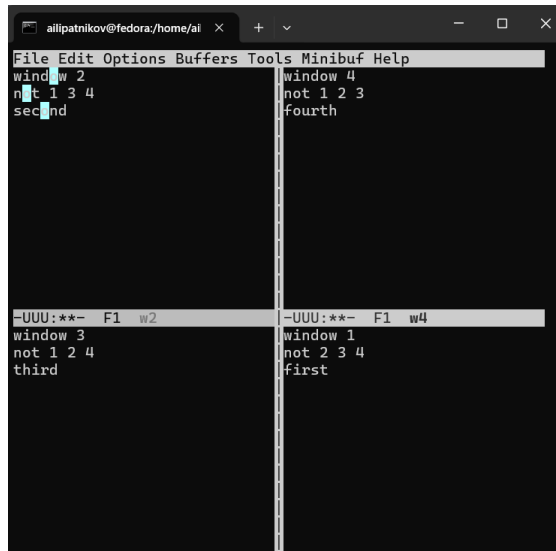
-UUU:** F1 w2

window 3
not 1 2 4
third

-UUU:** F1 w4

window 4
not 1 2 3
fourth

window 1
not 2 3 4
first



ailipatnikov@fedora:/home/ai

File Edit Options Buffers Tools Minibuf Help

window 2
not 1 3 4
second

-UUU:** F1 w2

window 3
not 1 2 4
third

-UUU:** F1 w4

window 4
not 1 2 3
fourth

window 1
not 2 3 4
first

Осcur и выход из поиска

```
ailipatnikov@fedora:/home/ai x + - □ ×
File Edit Options Buffers Tools Occur Help
window 2 window 4
not 1 3 4 not 1 2 3
second fourth

-UUU:***- F1 w2 -UUU:***- F1 w4
1 match for "e" in buffer: w$ window 1
3:scond not 2 3 4
first
```

```
ailipatnikov@fedora:/hom x + - □ ×
File Edit Options Buffers Tools Isearch Help
window 2 2 matches for "o" in buffer:$
not 1 3 4 1:1 match for "e" in b$
second 2: 3:scond

-UUU:***- F1 w2 -UUU:%- F1 *Occur*
1 match for "e" in buffer: w$ window 1
3:scond not 2 3 4
first
```

Раздел 4

Результаты

Таблица 1: Сводка результатов

Действие	Команды Emacs
Создание файла	C-x C-f, C-x C-s
Навигация	M-<, C-e, M->
Работа с текстом	C-space, M-w, C-y, C-w, C-/
Буферы	C-x C-b, C-x o, C-x b
Окна	C-x 3, C-x 2
Поиск	C-s, M-%, M-s o, C-g

Раздел 5

Заключение

Emacs — непрерывный редактор без разделения на режимы: ввод текста и команды доступны одновременно. Управление буферами и окнами даёт обзор нескольких файлов сразу, а режим Осцил удобнее пошагового поиска. Навыки Emacs применимы и для правки текста, и для работы с кодом в Linux.